CORRIGÉ BY BACBYMED

Mathématiques — Bac 2020 — Session Principale

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

Épreuve	Mathématiques	**Barème**	20 points
Session	Principale 2020	**Structure**	4 exercices : 5 + 5 + 4 + 6 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème et gestion du temps (2 h = 120 min)

Exercice	Thème	Points	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les résultats donnés	—	5 min
Exercice 1	Graphe pondéré, chaîne eulérienne	5	25 min
Exercice 2	Matrices et système (coûts horaires)	5	25 min
Exercice 3	Suites (récurrence, suite géométrique)	4	25 min
Exercice 4	Étude de fonction, primitive, coût moyen	6	30 min
Relecture	Notations, arrondis	—	10 min
Total		**20**	**120 min**

Méthode. Plusieurs résultats sont donnés (le système (S), l'expression de u_n, $f'(x) = -xe^{-x}$, la valeur moyenne $\frac{e^3-2}{e^4}$) : si tu bloques, admets-les et continue.

EXERCICE 1 — Graphe pondéré (5 points)

Arêtes lues sur le graphe (temps en minutes) : $D-H$ (10), $D-E$ (6), $D-T$ (6), $E-C$ (6), $E-L$ (6), $E-H$ (5), $C-T$ (5), $L-T$ (7), $T-H$ (9) : 9 arêtes, durée totale 60 minutes.

1) (G) est connexe

La chaîne $C-E-L-T-D-H$ passe par **tous** les sommets : deux sommets quelconques sont donc reliés par une chaîne. Le graphe est **connexe**.

2) a- Degrés

Sommet	C	D	E	H	L	T
Degré	2	3	4	3	2	4

Vérification. Somme des degrés $= 18 = 2 \times 9$ arêtes ✓.

2) b- Pas de cycle eulérien

Un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si **tous** ses sommets sont de degré pair. Or D et H sont de degré impair (3) : (G) n'admet pas de cycle eulérien.

2) c- Chaîne eulérienne

(G) est connexe et possède **exactement deux** sommets de degré impair, D et H : il admet une chaîne eulérienne d'extrémités D et H.

Exemple : $D - H - E - D - T - C - E - L - T - H$

Vérification. La chaîne emprunte les 9 arêtes, chacune une seule fois : $DH, HE, ED, DT, TC, CE, EL, LT, TH$ ✓.

3) Matrice associée (ordre C, D, E, H, L, T)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

M est symétrique (graphe non orienté) et la somme de chaque ligne redonne le degré du sommet.

4) Le médecin peut-il arriver à l'heure ?

En empruntant **chaque route une seule fois**, son trajet de D (domicile) à H (hôpital) est une **chaîne eulérienne** : il parcourt toutes les routes, soit une durée de

$$10 + 6 + 6 + 6 + 6 + 5 + 5 + 7 + 9 = 60 \text{ minutes}$$

Parti à 7 h 25, il arrive à **8 h 25** : il sera **en retard de 25 minutes**.

Remarque. S'il n'était pas obligé d'emprunter toutes les routes, le trajet $D - E - C - T - L - E - H$ (35 minutes) passerait par l'école, le collège, le lycée et le lieu de travail sans reprendre une même route, et le ferait arriver exactement à 8 h 00. La question, liée à la chaîne eulérienne, attend la réponse ci-dessus.

EXERCICE 2 — Matrices et système (5 points)

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 7 \\ 3 & 3 & 5 \\ 6 & 5 & 9 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -10 & 4 \\ 3 & -6 & 1 \\ -3 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

1) a- Déterminant de A

$$\det A = 4\,(27-25) - 5\,(27-30) + 7\,(15-18) = 8 + 15 - 21 = 2$$

$\det A = 2 \neq 0$: A **est inversible**.

1) b- $A \times B$ et A^{-1}

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3 \quad \Longrightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{2}B$$

Exemple de calcul. Coefficient (1, 1) : $4 \times 2 + 5 \times 3 + 7 \times (-3) = 8 + 15 - 21 = 2$ ✓ ; coefficient (1, 2) : $-40 - 30 + 70 = 0$ ✓.

2) a- Mise en équation

Le coût d'une argentière est la somme (heures × coût horaire) des trois postes :

- Modèle 1 : $8x + 10y + 14z = 500$, soit, en divisant par 2 : $4x + 5y + 7z = 250$.
- Modèle 2 : $6x + 6y + 10z = 350$, soit $3x + 3y + 5z = 175$.
- Modèle 3 : $12x + 10y + 18z = 650$, soit $6x + 5y + 9z = 325$.

2) b- Écriture matricielle

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 \\ 175 \\ 325 \end{pmatrix}$$

2) c- Résolution

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2}B \begin{pmatrix} 250 \\ 175 \\ 325 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 500 - 1750 + 1300 \\ 750 - 1050 + 325 \\ -750 + 1750 - 975 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 50 \\ 25 \\ 25 \end{pmatrix}$$

$x = 25$ D ; $y = 12{,}5$ D ; $z = 12{,}5$ D (coûts horaires des postes p_1, p_2, p_3)

Vérification avec les coûts réels. Modèle 1 : $8 \times 25 + 10 \times 12{,}5 + 14 \times 12{,}5 = 200 + 125 + 175 = 500$ D ✓ ; modèle 2 : $150 + 75 + 125 = 350$ D ✓ ; modèle 3 : $300 + 125 + 225 = 650$ D ✓.

EXERCICE 3 — Suites (4 points)

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{u_n + 4}$.

1) a- $u_{n+1} - 1$

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 2 - (u_n + 4)}{u_n + 4} = \frac{2u_n - 2}{u_n + 4} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 4}$$

1) b- $0 \leq u_n \leq 1$ par récurrence

- **Initialisation** : $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 \leq 1$.
- **Hérédité** : supposons $0 \leq u_n \leq 1$.
  - $3u_n + 2 > 0$ et $u_n + 4 > 0$, donc $u_{n+1} \geq 0$.
  - $u_n - 1 \leq 0$ et $u_n + 4 > 0$, donc $u_{n+1} - 1 = \dfrac{2(u_n - 1)}{u_n + 4} \leq 0$, soit $u_{n+1} \leq 1$.
- **Conclusion** : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

1) c- Monotonie

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n(u_n + 4)}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4} = \frac{(u_n + 2)(1 - u_n)}{u_n + 4}$$

(car $(u_n + 2)(1 - u_n) = u_n - u_n^2 + 2 - 2u_n = -u_n^2 - u_n + 2$.)

Comme $0 \leq u_n \leq 1$: $u_n + 2 > 0$, $1 - u_n \geq 0$ et $u_n + 4 > 0$. Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: **la suite (u_n) est croissante**.

1) d- Convergence

(u_n) est **croissante** et **majorée** par 1 : elle est convergente.

2) a- (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$

En utilisant 1) a- et $u_{n+1} + 2 = \dfrac{3u_n + 2 + 2u_n + 8}{u_n + 4} = \dfrac{5(u_n + 2)}{u_n + 4}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 4} \times \frac{u_n + 4}{5(u_n + 2)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 2} = \frac{2}{5}\, v_n$$

(v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = \dfrac{0 - 1}{0 + 2} = -\dfrac{1}{2}$.

2) b- v_n puis u_n en fonction de n

$$v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$$

De $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$: $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$, donc $u_n(1 - v_n) = 1 + 2v_n$ et $u_n = \dfrac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$.

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n} = \frac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{2 + \left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

> **Vérification.** $n = 1$: $\dfrac{2 - 0{,}8}{2 + 0{,}4} = \dfrac{1{,}2}{2{,}4} = 0{,}5$ et $u_1 = \dfrac{3 \times 0 + 2}{0 + 4} = 0{,}5$ ✓.

2) c- Limite

$0 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{2-0}{2+0} = 1$$

EXERCICE 4 — Fonction et prix de revient (6 points)

$f(x) = (x+1)\,e^{-x}$ sur $[0;+\infty[$.

1) a- Autre écriture de f

$$f(x) = x\,e^{-x} + e^{-x} = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$$

1) b- Limite en $+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ (limite de référence) et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{e^x} = 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

2) a- Dérivée

$$f'(x) = 1\times e^{-x} + (x+1)(-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x - 1) = -x\,e^{-x}$$

2) b- Tableau de variations

Pour $x \geq 0$: $-x\,e^{-x} \leq 0$ (nul seulement en 0). $f(0) = 1$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	0	$-$	
$f(x)$	1	$\searrow$	0

2) c- L'équation $f(x) = \frac{1}{2}$

f est **continue** et **strictement décroissante** sur $[0;+\infty[$, de $f(0) = 1$ vers 0 (limite). Comme $\frac{1}{2} \in]0;1]$, l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet une **unique solution** α dans $[0;+\infty[$ (le sujet donne $\alpha \approx 1{,}7$).

3) a- g est une primitive de f

$$g'(x) = -e^{-x} - (x+2)(-e^{-x}) = e^{-x}(-1 + x + 2) = (x+1)\,e^{-x} = f(x)$$

3) b- Valeur moyenne de f sur $[1;4]$

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1}\int_1^4 f(x)\,dx = \frac{g(4) - g(1)}{3} = \frac{-6e^{-4} + 3e^{-1}}{3} = e^{-1} - 2e^{-4} = \frac{e^3 - 2}{e^4}$$

4) a- Prix de revient moyen entre 1000 et 4000 pièces

C'est la valeur moyenne de f sur $[1;4]$:

$$\bar{f} = \frac{e^3 - 2}{e^4} \approx 0{,}331 \text{ D par pièce}$$

4) b- Prix de revient inférieur à 0,5 D

f est strictement décroissante et $f(\alpha) = \frac{1}{2}$, donc $f(x) < \frac{1}{2} \iff x > \alpha$, soit $x > 1{,}7$ (milliers de pièces).

Le prix de revient d'une pièce est inférieur à 0,5 D au-delà de 1 700 pièces par jour

Piège. x est en **milliers** de pièces : $x > 1{,}7$ signifie plus de 1 700 pièces (et non 1,7 pièce). Avec la valeur plus précise $\alpha \approx 1{,}678$, on trouverait environ 1 678 pièces ; on utilise la valeur $\alpha = 1{,}7$ imposée par le sujet.

- ☐ Graphe : degrés impairs comptés (2 sommets → chaîne eulérienne, aucun → cycle eulérien).
- ☐ Matrices : $A \times B = 2I_3$ donne $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.
- ☐ Suites : récurrence rédigée en trois étapes (initialisation, hérédité, conclusion).
- ☐ Fonction : unités respectées (x en milliers de pièces, $f(x)$ en dinars).

CORRIGÉ BY BACBYMED — Mathématiques 2020 (Principale) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.